

Exercice n°5:

1) Par définition : signal sinusoïdal

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

D'après l'énoncé :

- $f = 100 \text{ Hz}$ $\Leftrightarrow T = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ s}$
- $v_0 = 2,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

or, par définition : $\omega = 2\pi f$

donc $\omega = 200\pi \approx 628 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

à $t = 0$, il est à sa position d'équilibre au point O, (origine du repère)

donc $y_s(0) = 0$

so $0 = Y_m \cos(\varphi)$

so $\cos(\varphi) = 0$

$\Leftrightarrow \varphi = \arccos(0)$
 $= \pm \frac{\pi}{2}$

on a : $y_s(t) = Y_m \cos(\omega t + \varphi)$

$\Leftrightarrow y'_s(t) = -Y_m \omega \sin(\omega t + \varphi)$

or $v_0 = y'_s(0)$

la vitesse est la dérivée de la position

à $t = 0$: $-Y_m \omega \sin(\varphi) = 2,5$ (ascendante)

donc :

$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

à $t = 0$: $A = + \frac{v_0}{\omega \sin(\varphi)}$

AN : $A = 4,0 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

donc : $y_s(t) = y(x_s, t) = y(0, t)$
 $= Y_m \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$
 $= Y_m \sin(\omega t)$

2) 2 points vibrent en opposition de phase lorsque :

$$\varphi(x_2) - \varphi(x_1) \equiv \pi [2\pi]$$

$\Rightarrow \Delta x = \lambda(p + \frac{1}{2})$, $p \in \mathbb{Z}$

ici, on parle de la $\oplus$ petite distance donc

$$\Delta x = \frac{1}{2} \lambda$$

donc $\lambda = 2(\Delta x) = 12,0 \text{ cm}$

or, $\Delta x = 6,0 \text{ cm}$

AN : $\lambda = 12,0 \text{ cm}$

or, $\lambda = \frac{c}{f} \Leftrightarrow c = \lambda \cdot f$

AN : $c = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

3) On a l'onde qui se propage dans le sens des x , donc :

$$y_0(x_m, t) = y(x_s, t - \Delta t)$$

avec $\Delta t = \frac{x_m - x_s}{c} = \frac{x_m}{c}$

$$y_M = Y_m \sin(\omega t - \frac{\omega}{c} x_m + \frac{\omega}{c} x_s)$$

so $y_M = Y_m \sin(\omega t - k x_m)$

avec $k = \frac{\omega}{c}$

AN :

$$\Delta t = 1,75 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

$$= 18 \text{ ms}$$

4) On a : $y_0(t) = Y_m \sin(\omega t)$

$$y_M(t) = Y_m \sin(\omega t - k x_M)$$

On a :

$$\Delta \varphi(t) \equiv \varphi_M(t) - \varphi_S(t) [2\pi]$$

$$\equiv -k x_M - 0 [2\pi]$$

$$\equiv -\frac{\omega}{c} x_M [2\pi]$$

$$\equiv -\frac{2\pi}{\lambda} x_M \text{ or } x_M = \frac{7}{4} \lambda [2\pi]$$

$$\equiv -\frac{7}{2} \pi [2\pi]$$

$$\equiv +\frac{\pi}{2} [2\pi]$$

M est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur S.

$$y_M(t) = Y_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$= Y_m \cos(\omega t)$$

5) $T = \frac{1}{f} = 10 \text{ ms}$, $t_1 = 10 \text{ ms} = 4T$

$$y_s(t_1) = Y_m \sin(\omega t_1)$$

$$= Y_m \sin(\omega 4T)$$

$$= Y_m \sin(8\pi) = 0$$

$$y_M(t_1) = Y_m \cos(\omega t_1)$$

$$= Y_m \cos(8\pi) = 1$$

6)

Méthode

$$y_{T_1}(x) = y(x, t_1)$$

$$= y(0, t_1 - \Delta t)$$

avec $\Delta t = \frac{x - 0}{c}$

$$= y_s(t_1 - \frac{x}{c})$$

$$= Y_m \sin(\omega(t_1 - \frac{x}{c}))$$

$$= Y_m \sin(\omega t_1 - \frac{\omega}{c} x)$$

$$= Y_m \sin(-\frac{\omega}{c} x) \text{ (car } \omega t_1 = 8\pi)$$

$$= -Y_m \sin(\frac{\omega}{c} x)$$

$$= -Y_m \sin(kx)$$

avec $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$

7)

